

Chapitre 19

Choisir un modèle, et le seuil de la causalité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer et comparer AIC et BIC

Deux modèles sont estimés sur $n = 500$ observations. Modèle A : $SCR = 125\,000$, $p = 4$ paramètres. Modèle B (une variable de plus) : $SCR = 123\,500$, $p = 5$ paramètres.

- (a) Calculer $\ln n$ pour $n = 500$. Quelle est la pénalité de complexité de l'AIC par paramètre, et celle du BIC ?
- (b) Calculer l'AIC des deux modèles à l'aide de critère $= n \ln(SCR/n) + \text{pénalité} \times p$. Quel modèle l'AIC préfère-t-il (le critère le plus **faible** l'emporte) ?
- (c) Calculer le BIC des deux modèles. Quel modèle le BIC préfère-t-il ?
- (d) Les deux critères s'accordent-ils ici ? Si non, comment expliquer ce désaccord à partir de la sévérité relative des deux pénalités ?

Exercice 2 — Trois formulations, une seule ligne dépasse les données

On dispose d'un coefficient indiquant que les salariés syndiqués gagnent 12 % de plus, à ancienneté, diplôme et secteur comparables.

- (a) Formuler une phrase **correcte** de type association conditionnelle à partir de ce résultat.
- (b) Formuler une phrase qui **dépasse** les données en affirmant une causalité pleine et entière.
- (c) Pourquoi cette seconde phrase suppose-t-elle implicitement que l'appartenance syndicale est indépendante de toute autre caractéristique du salarié (motivation, ancienneté dans le secteur, type de poste) ?
- (d) Si les salariés syndiqués diffèrent systématiquement des autres par des caractéristiques non observées corrélées au salaire, quel est le nom du problème dont souffre alors la phrase causale ?

Exercice 3 — Identifier la source de l'endogénéité

Trois situations sont décrites.

- S_1 . Une régression du salaire sur le diplôme omet les capacités individuelles, corrélées au diplôme.
 - S_2 . Une régression des ventes sur le budget publicitaire, alors que les entreprises fixent leur budget publicitaire en fonction des ventes de l'année précédente.
 - S_3 . Une régression du rendement scolaire sur le revenu déclaré des parents, ce revenu étant mal mesuré (sous-déclaration fréquente).
- (a) Associer chaque situation à l'une des trois sources d'endogénéité du cours : variable omise, causalité inverse, erreur de mesure.
 - (b) Dans les trois cas, quelle hypothèse de Gauss-Markov (H_2 , exogénéité) est violée ?
 - (c) Un test statistique appliqué aux données disponibles peut-il détecter, dans l'un de ces trois cas, la présence du problème ?
 - (d) Une correction d'écart-type (robuste ou de grappe) peut-elle réparer l'un de ces trois problèmes ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 19 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le même arbitrage, deux chapitres plus tard

Le chapitre 13 (multicolinéarité) avertissait qu'un « mauvais échange » consiste à retirer une variable colinéaire pour gagner en précision, au risque de créer un biais de variable omise. Ce chapitre affirme : « en cas de doute, mieux vaut inclure ».

- (a) Ajouter une variable inutile à un modèle coûte de la **précision** (chapitre 13 : gonflement de la variance par la multicolinéarité, ou perte de degrés de liberté). Omettre une variable pertinente

coûte de la **justesse** (chapitre 16 : biais $\gamma\delta$). Ces deux coûts sont-ils de même nature ?

- (b) Pourquoi le cours affirme-t-il que ces deux erreurs « ne se valent pas », alors que toutes deux dégradent la qualité du modèle ?
- (c) Le chapitre 16 avait montré, sur les données réelles du cours, un biais de variable omise chiffré exactement à +6,898 en retirant le diplôme du modèle de l'ancienneté. Ce biais aurait-il pu être détecté par un test statistique appliqué aux seules données disponibles (ancienneté et salaire, sans le diplôme) ?
- (d) En reliant les chapitres 13, 16 et 19, formuler en une phrase la règle de prudence qui traverse les trois : que doit faire un chercheur hésitant entre inclure ou exclure une variable dont l'utilité théorique n'est pas certaine, mais dont l'omission pourrait biaiser un coefficient d'intérêt ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une variable qu'aucun critère ne doit faire disparaître

Un économiste estime un modèle de demande d'un bien : quantité demandée en fonction du prix, du revenu des ménages et d'une variable saisonnière. Le critère AIC suggère de retirer le prix, dont le coefficient est peu significatif sur cet échantillon particulier.

- (a) Le cours affirme qu'« un modèle de demande sans le prix n'est pas un modèle de demande, quel que soit son AIC ». Pourquoi la théorie économique doit-elle, ici, l'emporter sur le critère statistique ?
- (b) Si l'économiste suit néanmoins l'AIC et retire le prix, quel type de critique un relecteur spécialisé en microéconomie serait-il en droit de formuler, indépendamment de la qualité statistique du modèle obtenu ?
- (c) En quoi ce cas illustre-t-il que les critères d'information (AIC, BIC) sont des outils **auxiliaires**, et non des substituts au jugement théorique du chercheur ?
- (d) Proposer une explication économique plausible pour laquelle le coefficient du prix serait peu significatif sur cet échantillon particulier, sans que cela remette en cause l'existence réelle d'un effet-prix sur la demande.

Exercice 6 — Un rapport honnête, en trois phrases

Une étude conclut qu'à ancienneté, diplôme et région comparables, les salariés d'une certaine branche gagnent 8 % de plus que les autres, avec un intervalle de confiance à 95 % de [3 % ; 13 %].

- (a) Rédiger la première des trois phrases que le cours recommande à tout économètre : « voici ce que j'ai mesuré, et avec quelle précision », appliquée à ce résultat.
- (b) Rédiger la deuxième phrase, « voici les hypothèses sous lesquelles cette mesure est valide » (mentionner au moins l'absence de biais de variable omise pertinente et l'exogénéité de la variable de branche).
- (c) Rédiger la troisième phrase, « voici ce que je ne peux pas conclure », en particulier concernant la causalité de cet écart salarial.
- (d) Le cours affirme que « significatif » ne veut jamais dire « causal ». Expliquer, à partir de ce même exemple, pourquoi la significativité statistique de l'écart de 8 % (l'intervalle de confiance excluant zéro) n'implique en rien que la branche d'activité *cause* ce supplément de salaire.